

Теория паралелизма

Отчет

Решение уравнение теплопроводности
используя OpenACC и cuBLAS

Выполнил Малярчук Станислав Янисович, группа 23930
24.05.25

Цель работы: Реализовать программу решающую уравнение теплопроводности с заданными параметрами используя ACC и cuBLAS

Компиляторы:

nvc++ 24.5-1 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.4,

имеющимся на сервере).

nvc++ 23.11-0 64-bit (с поддержкой CUDA Toolkit 12.3,

не имеющимся на сервере).

Визуализатор параллельного кода:

nsys-ui (Nsight Systems GUI).

Инструмент для измерения времени работы:

chrono.

Выполнение на GPU

Сетка	время	точность	итерации
128^128	1.377195	0.000001	30074
216^216	4.415048	0.000001	102885
512^512	14.808816	0.000001	339599
1024^1024	93.493576	0.000001	1000000

Выполнение с cuBLAS

Сетка	время	точность	итерации
128^128	0.421	4.79509e-08	40001
216^216	1.211	5.82677e-07	110001
512^512	4.123	9.92416e-07	340001
1024^1024	32.549	1.43539e-06	1000000

